

Ushtrime ND9g

2.4.8 Janë përzier $V_1=24$ l ujë në temperaturën $t_1=24$ °C dhe $V_2=40$ l në temperaturën $t_2=80$ °C. Të përcaktohet temperatura e ekuilibrit termik në qoftë se humbjet e nxehtësisë nuk përfillen?

Të dhënat:

$$V_1 = 24 \text{ l (H}_2\text{O)}$$

$$t_1 = 24^\circ\text{C}$$

$$V_2 = 40 \text{ l (H}_2\text{O)}$$

$$t_2 = 80^\circ\text{C}$$

$$T = ?$$

$$T_1 = 297,15 \text{ K}$$

$$t_1 = 24^\circ\text{C}$$

$$24 \text{ l}$$

$$T_2 = 353,15 \text{ K}$$

$$t_2 = 80^\circ\text{C}$$

$$40 \text{ l}$$

$$Q_1 = C \cdot \Delta t = m_1 \cdot c \cdot \Delta t$$

$$C = m \cdot c$$

$$Q_2 = C \cdot \Delta t' = m_2 \cdot c \cdot \Delta t'$$

$$\underline{Q_1 = Q_2}$$

$$T_1 < T < T_2$$

$$m_1 \cancel{c} \Delta t = m_2 \cancel{c} \Delta t'$$

$$m_1 \Delta t = m_2 \Delta t'$$

$$\Delta t = T - T_1$$

$$\Delta t' = T_2 - T$$

$$m_1 (T - T_1) = m_2 (T_2 - T)$$

$$m_1 = \rho V_1 ; m_2 = \rho \cdot V_2$$

$$\cancel{\rho} V_1 (T - T_1) = \cancel{\rho} V_2 (T_2 - T)$$

$$V_1 T - V_1 T_1 = V_2 T_2 - V_2 T$$

$$V_1 T + V_2 T = V_1 T_1 + V_2 T_2$$

$$T(V_1 + V_2) = V_1 T_1 + V_2 T_2 \quad / : V_1 + V_2$$

$$T = \frac{V_1 T_1 + V_2 T_2}{V_1 + V_2} = \underline{\underline{59^\circ\text{C}}}$$

D sh.